X-ENS MP Maths 2 — 2019

Sur-différentiels, sous-différentiels et équations de Hamilton-Jacobi

35 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Notations

Si $n \in \mathbb{N}$ est un entier naturel et I un intervalle de $\mathbb{R}$, on note $\mathscr{C}^n(I)$ l'espace vectoriel des fonctions sur I, à valeurs réelles, de classe $\mathscr{C}^n$, c'est à dire n fois dérivables sur I et dont la n-ième dérivée est continue sur I.
On munit $\mathscr{C}^0([-1,1])$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$ définie par :

$$\|f\|_\infty = \sup_{t\in[-1,1]} |f(t)|$$

Soit $y \in I$. On dira qu'une fonction $u : I \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathscr{C}^n$ au voisinage de y s'il existe un intervalle J ouvert non vide tel que $y \in J$ et $u \in \mathscr{C}^n(I \cap J)$.
Soit $(x,p) \mapsto H(x,p)$ une fonction continue sur $[-1,1] \times \mathbb{R}$ à valeurs réelles. Le but de ce problème est d'étudier certaines fonctions u vérifiant l'équation fonctionnelle

$$\forall x \in [-1,1], \quad u(x) + H\left(x, u'(x)\right) = 0$$

PARTIE I

Q1a *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que l'application $x \mapsto |u'(x)|$ est une fonction de $\mathscr{C}^1([-1,1])$ et en déduire que u est de classe $\mathscr{C}^2$ au voisinage de tout point $y \in [-1,1]$ tel que $u'(y) \neq 0$. Calculer l'expression de $u''(y)$ en fonction de $u'(y)$ en de tels points.

Q1b *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que si $y \in [-1,1]$ est tel que $u'(y) = 0$, alors u' est dérivable en y et $u''(y) = 0$.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que u est une fonction de $\mathscr{C}^2([-1,1])$, qu'elle vérifie sur $[-1,1]$ l'équation différentielle

$$u'' = u$$

et conclure qu'une telle fonction u n'existe pas.

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que les fonctions u_0 et u_1 définies par $u_0(x) = -e^{-1+|x|}$ et $u_1(x) = -e^{1-|x|}$ sur $[-1,1]$ sont des fonctions de $\mathscr{C}^0([-1,1])$ et vérifient

$$\begin{cases} u(x) + |u'(x)| = 0, & \text{pour tout } x \in [-1,1] \setminus \{0\}, \\ u(-1) = u(1) = -1. \end{cases}$$

PARTIE II

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $x_0 \in]-1,1[$. Montrer que si u est de classe $\mathscr{C}^1$ au voisinage de x_0 alors

$$D^+u(x_0) = D^-u(x_0) = \{u'(x_0)\}.$$

Soit $x_0 \in]-1,1[$. On suppose que $D^+u(x_0)$ et $D^-u(x_0)$ sont non vides.

Q5a *(Standard)* *voir corrigé*

Prouver qu'il existe φ_1, φ_2 de classe $\mathscr{C}^1$ au voisinage de x_0 et $\delta > 0$ tels que

$$u(x_0) = \varphi_1(x_0) = \varphi_2(x_0)$$

et pour tout $|x - x_0| < \delta$,

$$\varphi_1(x) \leqslant u(x) \leqslant \varphi_2(x).$$

Q5b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que u est dérivable en x_0. Déterminer $D^+u(x_0)$ et $D^-u(x_0)$.

Q6a *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $x_0 \in]-1,1[$. Soit $0 < r < \min(|1-x_0|, |1+x_0|)$. En considérant la fonction définie par $\varphi_{x_0,r}(x) = \frac{1}{r^2-|x-x_0|^2}$ sur l'intervalle ouvert $I_{x_0}(r) =]x_0 - r, x_0 + r[$, montrer qu'il existe $y \in I_{x_0}(r)$ tel que $D^+u(y) \neq \emptyset$.

Q6b *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que l'ensemble $\{y \in]-1,1[,\ D^+u(y) \neq \emptyset\}$ est dense dans $]-1,1[$.

Q7a *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $x_0 \in]-1,1[$ tel que $D^+u(x_0) \neq \emptyset$. Soit $p \in D^+u(x_0)$. Montrer que

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \sup_{\substack{y \in [x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon] \cap [-1,1] \\ y \neq x_0}} \frac{u(y) - u(x_0) - p(y - x_0)}{|y - x_0|} \leqslant 0. \qquad (3)$$

Dans les sous-questions **7b** à **7e**, on considère $x_0 \in]-1,1[$ et $p \in \mathbb{R}$ satisfaisant (3). Le but est de montrer qu'alors réciproquement $p \in D^+u(x_0)$.

Q7b *(Standard)* *voir corrigé*

On pose, pour $r > 0$,

$$\varphi(r) = \max\left\{0, \sup_{\substack{y \in [x_0-r, x_0+r] \cap [-1,1] \\ y \neq x_0}} \frac{u(y) - u(x_0) - p(y - x_0)}{|y - x_0|}\right\}$$

et $\varphi(0) = 0$. Justifier que, pour tout $r > 0$, $\varphi(r)$ est un nombre réel bien défini, puis que, pour tout $x \in]-1,1[$,

$$u(x) \leqslant u(x_0) + p(x - x_0) + \varphi(|x - x_0|)|x - x_0|.$$

Q7c *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que la fonction ρ définie sur $[0,+\infty[$ par $\rho(r)=\int_0^r \varphi(s)\,ds$ appartient à $\mathscr{C}^1([0,+\infty[)$ et vérifie

$$\rho(0)=\rho'(0)=0.$$

Q7d *(Standard)* *voir corrigé*

Prouver que

$$\forall r \geqslant 0, \quad \rho(2r) \geqslant \varphi(r) r.$$

Q7e *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Conclure que $p \in D^+u(x_0)$ et que, pour tout $x_0 \in]-1,1[$,

$$D^+u(x_0)=\left\{p \in \mathbb{R},\ \lim_{\varepsilon \to 0^+} \sup_{\substack{y \in [x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon] \cap [-1,1] \\ y \neq x_0}} \frac{u(y)-u(x_0)-p(y-x_0)}{|y-x_0|} \leqslant 0\right\}.$$

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $x_0 \in]-1,1[$. Montrer que le résultat de la question 4 est toujours valable en supposant uniquement u dérivable en x_0.

Q9 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $x_0 \in]-1,1[$ tel que $D^+u(x_0) \neq \emptyset$. Démontrer que $D^+u(x_0)$ est un intervalle fermé.

On suppose dans cette question que u est **concave** sur $[-1,1]$. Soit $x_0 \in]-1,1[$.

Q10a *(Standard)* *voir corrigé*

Soient $y_1, y_2 \in [-1,1] \setminus \{x_0\}$ avec $y_1 < y_2$. Prouver que

$$\frac{u(y_1)-u(x_0)}{y_1-x_0} \geqslant \frac{u(y_2)-u(x_0)}{y_2-x_0}.$$

Q10b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\lim_{y \to x_0^-} \frac{u(y)-u(x_0)}{y-x_0} =: \ell^- \quad \text{et} \quad \lim_{y \to x_0^+} \frac{u(y)-u(x_0)}{y-x_0} =: \ell^+$$

sont bien définies et que $D^+u(x_0)=[\ell^+,\ell^-]$.

Q10c *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que

$$D^+u(x_0)=\{p \in \mathbb{R},\ \forall x \in [-1,1],\ u(x) \leqslant u(x_0)+p(x-x_0)\}.$$

En déduire que u admet un maximum en x_0 si et seulement si $0 \in D^+u(x_0)$.

PARTIE III

Q11a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que si $u \in \mathscr{C}^1([-1,1])$ vérifie

$$\forall x \in]-1,1[, \quad u(x) + H(x, u'(x)) = 0,$$

alors u est sur-solution et sous-solution de (1).

Q11b *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que si u est à la fois sur-solution et sous-solution de (1), alors en tout point $x \in]-1,1[$ au voisinage duquel u est de classe $\mathscr{C}^1$, on a

$$u(x) + H(x, u'(x)) = 0.$$

On souhaite démontrer que si u est une sous-solution et v une sur-solution de (1) telles que

$$u(y) \leqslant v(y) \quad \text{pour } y \in \{-1, 1\},$$

alors

$$u \leqslant v \quad \text{sur } [-1,1].$$

Dans les questions **12** à **15**, on suppose par l'absurde qu'il existe $y_0 \in [-1,1]$ pour lequel $u(y_0) > v(y_0)$.

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que la fonction $u - v$ atteint son maximum sur $[-1,1]$ en un point $x_0 \in]-1,1[$ et $M := \max_{x\in[-1,1]}(u(x) - v(x)) > 0$. Montrer qu'il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $(x,y) \in [-1,1]^2$ vérifiant

$$|x - y| \leqslant \sqrt{2(\|u\|_\infty + \|v\|_\infty)\eta},$$

on a

$$|u(x) - u(y)| + |v(x) - v(y)| < M/2$$

et

$$\omega(|x - y| + 2|v(x) - v(y)|) < M/2,$$

où ω est la fonction intervenant en (4).

Pour un paramètre η obtenu grâce à la question précédente, on considère la fonction $\Phi_\eta : [-1,1]^2 \to \mathbb{R}$, définie par

$$\Phi_\eta(x,y) = u(x) - v(y) - \frac{|x-y|^2}{2\eta}.$$

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que Φ atteint son maximum sur $[-1,1]^2$ en un point $(x_\eta, y_\eta) \in [-1,1]^2$ tel que $\Phi_\eta(x_\eta, y_\eta) \geqslant M$.

Q14a *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que

$$|x_\eta - y_\eta| \leqslant \sqrt{2(\|u\|_\infty + \|v\|_\infty)\eta}.$$

Q14b *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $|x_\eta| \neq 1$ et $|y_\eta| \neq 1$.

Q14c *(Standard)* *voir corrigé*

Conclure que

$$\frac{x_\eta - y_\eta}{\eta} \in D^+u(x_\eta) \cap D^-v(y_\eta).$$

Q15 **(Avancé)** *voir corrigé*

Prouver que

$$u(x_\eta) - v(y_\eta) \leqslant \omega(|x_\eta - y_\eta| + 2|v(x_\eta) - v(y_\eta)|)$$

et obtenir une contradiction. Conclure.

PARTIE IV

Q16a *(Standard)* *voir corrigé*

Calculer le sur-différentiel et le sous-différentiel de la fonction u_0 de la question 3 pour tout $x \in]-1,1[\setminus\{0\}$.

Q16b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $D^+u_0(0) = [-e^{-1}, e^{-1}]$ et $D^-u_0(0) = \emptyset$.

Q16c *(Standard)* *voir corrigé*

Vérifier que u_0 est sur-solution et sous-solution de (1) pour $H(x,p) = |p|$.

Q16d *(Standard)* *voir corrigé*

Qu'en est-il de u_1 ?

Q16e *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que u_0 est l'unique fonction continue vérifiant $u_0(-1) = u_0(1) = -1$ et qui soit sur-solution et sous-solution de (1) pour $H(x,p) = |p|$.

Soit $\varepsilon \in]0,1[$. On pose

$$\lambda_\varepsilon^\pm = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4\varepsilon}}{2\varepsilon}$$

et on définit la fonction $u_\varepsilon : [-1,1] \to \mathbb{R}$ par la formule

$$u_\varepsilon(x) = \frac{-\lambda_\varepsilon^- e^{\lambda_\varepsilon^+|x|} + \lambda_\varepsilon^+ e^{\lambda_\varepsilon^-|x|}}{\lambda_\varepsilon^- e^{\lambda_\varepsilon^+} - \lambda_\varepsilon^+ e^{\lambda_\varepsilon^-}}.$$

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que u_ε est de classe $\mathscr{C}^2$ sur $[-1,1]$ et vérifie

$$\begin{cases} u_\varepsilon(x) + |u_\varepsilon'(x)| - \varepsilon u_\varepsilon''(x) = 0 \quad \text{pour tout } x \in [-1,1], \\ u_\varepsilon(-1) = u_\varepsilon(1) = -1. \end{cases} \tag{5}$$

Q18a **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que u_ε est l'unique solution de classe $\mathscr{C}^2$ sur $[-1,1]$ à (5).

Q18b **(Avancé)** *voir corrigé*

Soit $(\varepsilon_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de $]0,1[$ tendant vers 0. Prouver que $(u_{\varepsilon_n})_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément sur $[-1,1]$ lorsque $n \to +\infty$ vers une fonction que l'on déterminera.

Corrections

Q1a retour énoncé

Puisque $|u'| = -u$ et que u est de classe $\mathcal{C}^1$, la fonction $|u'|$ est elle aussi de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-1,1]$. Soit $y \in [-1,1]$ avec $u'(y) \neq 0$; supposons par exemple $u'(y) > 0$. Par continuité de u', il existe un intervalle ouvert non vide J centré en y sur lequel $u' > 0$, donc $u' = -u$ sur $[-1,1] \cap J$, et u y est de classe $\mathcal{C}^2$ avec $u''(y) = -u'(y) = u(y)$. Dans le cas $u'(y) < 0$, le même raisonnement donne $u' = u$ sur un voisinage de y et $u''(y) = u'(y) = u(y)$.

> CONSEIL
> *Si u'(y) > 0, u' = -u localement, donc u'' = -u' = u(y). Si u'(y) < 0, u' = u localement, donc u'' = u' = u(y). Dans les deux cas u''(y) = u(y).*

Q1b retour énoncé

Soit $y \in [-1,1]$ tel que $u'(y) = 0$. L'égalité $|u'| = -u$ donne $u(y) = 0$. De plus, $\left|\frac{u(x)-u(y)}{x-y}\right| = \frac{|u(x)|-|u(y)|}{|x-y|}$ tend vers 0 quand $x \to y$, ce qui montre que $|u|$ est dérivable en y de dérivée nulle.

> CONSEIL
> *u'(y)=0 implique u(y)=0. Le taux d'accroissement |u'(x)-u'(y)|/|x-y| = |u'(x)|/|x-y| = |u(x)|/|x-y| → 0.*

Q2 retour énoncé

On a établi que $u'' = u$ sur $[-1,1]$. En tenant compte des conditions aux bords, la solution serait $u(x) = -\frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{ch} 1}$ pour tout $x \in [-1,1]$, mais cette fonction ne satisfait pas l'équation de départ.

> CONSEIL
> *La solution de u''=u avec u(±1)=-1 est u(x) = -ch(x)/ch(1). Mais alors u(x)+|u'(x)| = -ch(x)/ch(1) + sh(|x|)/ch(1) ≠ 0 en général.*

Q3 retour énoncé

Les fonctions u_0 et u_1 sont clairement continues sur $[-1,1]$ et dérivables en tout point $x \neq 0$. Elles valent -1 en -1 et en 1, et un calcul direct montre qu'elles vérifient l'équation en tout $x \neq 0$.

> CONSEIL
> *Pour x > 0 : u_0'(x) = -e^{-1+x}, donc u_0(x)+|u_0'(x)| = -e^{-1+x}+e^{-1+x} = 0. Pour x < 0 : u_0'(x) = e^{-1-x}, |u_0'| = e^{-1-x} = -u_0(x).*
> *Vérification analogue pour u_1.*

Q4 retour énoncé

Soit φ de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de x_0 telle que $u - \varphi$ admette un maximum local en x_0. La dérivabilité de $u - \varphi$ en x_0 impose que sa dérivée s'annule, d'où $\varphi'(x_0) = u'(x_0)$. Il en résulte que $D^+u(x_0) \subset \{u'(x_0)\}$, et l'égalité s'obtient en prenant $\varphi = u$. Le raisonnement est identique pour le sous-différentiel.

> CONSEIL
> *Question directe : au voisinage d'un maximum local, la dérivée de u-φ est nulle, donc φ'(x_0) = u'(x_0). La réciproque est immédiate avec φ=u.*

Q5a retour énoncé

Puisque $D^+u(x_0)$ est supposé non vide, il existe une fonction ψ_2 de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de x_0 telle que $u-\psi_2$ admette un maximum local en x_0. Pour x au voisinage de x_0, on dispose alors de $u(x) \leqslant \psi_2(x)+u(x_0)-\psi_2(x_0)$, et on note φ_2 ce membre de droite : c'est une fonction $\mathcal{C}^1$ vérifiant $u(x) \leqslant \varphi_2(x)$ et $\varphi_2(x_0)=u(x_0)$. On construit de même φ_1 en exploitant la non-vacuité de $D^-u(x_0)$.

> CONSEIL
> *La normalisation φ_i(x₀)=u(x₀) est obtenue par translation constante de la fonction témoin.*

Q5b retour énoncé

Pour $x_0 < x < x_0+\delta$, l'encadrement

$$\frac{\varphi_1(x)-\varphi_1(x_0)}{x-x_0} \leqslant \frac{u(x)-u(x_0)}{x-x_0} \leqslant \frac{\varphi_2(x)-\varphi_2(x_0)}{x-x_0}$$

donne, en faisant tendre x vers x_0^+, l'inégalité $\varphi_1'(x_0) \leqslant \varphi_2'(x_0)$. En passant à la limite à gauche, on obtient l'inégalité inverse, d'où $\varphi_1'(x_0)=\varphi_2'(x_0)$. Le théorème des gendarmes assure alors que le taux d'accroissement de u en x_0 converge vers cette même valeur des deux côtés, donc u est dérivable en x_0. Comme en 4, on conclut que $D^+u(x_0)=D^-u(x_0)=\{u'(x_0)\}$.

> CONSEIL
> *Le théorème des gendarmes s'applique. L'égalité des dérivées des encadrants impose la dérivabilité de u.*

Q6a retour énoncé

La fonction $u-\varphi_{x_0,r}$ est continue sur l'intervalle ouvert $I_{x_0}(r)$ et tend vers $-\infty$ aux extrémités x_0-r et x_0+r. Elle admet donc un maximum global sur $I_{x_0}(r)$ en un certain point y, et on a $D^+u(y) \neq \emptyset$.

> CONSEIL
> *φ_{x₀,r} → +∞ aux bords donc u-φ → -∞. Le max est atteint à l'intérieur, ce qui certifie un sur-différentiel non vide.*

Q6b retour énoncé

Dans la question précédente, x_0 est arbitraire dans $]-1,1[$ et r peut être pris arbitrairement petit. Il en résulte que l'ensemble des $y \in]-1,1[$ tels que $D^+u(y)$ est non vide est dense dans $]-1,1[$.

> CONSEIL
> *C'est une conséquence directe de Q6a : tout intervalle ouvert de]-1,1[contient un tel y.*

Q7a retour énoncé

Posons $h(\varepsilon)=\sup_{\substack{y\in[x_0-\varepsilon,x_0+\varepsilon]\cap[-1,1]\\ y\neq x_0}} \frac{u(y)-u(x_0)-p(y-x_0)}{|y-x_0|}$ à valeurs dans $\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$. La fonction h est croissante sur $]0,+\infty[$, donc sa limite en 0^+ existe dans $\overline{\mathbb{R}}$. Supposons maintenant $p \in D^+u(x_0)$ et soit φ de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de x_0, telle que $u-\varphi$ admette un maximum local en x_0 et $\varphi'(x_0)=p$. Pour x voisin de x_0 on a $u(x)-u(x_0) \leqslant \varphi(x)-\varphi(x_0)$, donc

$$\frac{u(x)-u(x_0)-p(x-x_0)}{|x-x_0|} \leqslant \frac{\varphi(x)-\varphi(x_0)-p(x-x_0)}{|x-x_0|}=o(1).$$

Pour tout $\eta>0$, il existe $\varepsilon>0$ tel que $h(\varepsilon) \leqslant \eta$, d'où $\lim_{\varepsilon\to 0^+} h(\varepsilon) \leqslant 0$.

> CONSEIL
> *La condition sur le sup découle du fait que φ est C¹, donc φ(y)-φ(x₀) = p(y-x₀)+o(|y-x₀|) et u(y)-u(x₀) ≤ φ(y)-φ(x₀).*

Q7b retour énoncé

On reprend la fonction croissante h définie ci-dessus. L'hypothèse $\lim_{0^+} h \leqslant 0$ garantit l'existence d'un $\varepsilon > 0$ avec $h(\varepsilon) \leqslant 1$, en particulier $h(\varepsilon) \neq +\infty$. La fonction h est donc à valeurs réelles. Pour $x \in [-1, 1]$, on obtient

$$\frac{u(x) - u(x_0) - p(x - x_0)}{|x - x_0|} \leqslant \varphi(|x - x_0|),$$

d'où l'inégalité demandée.

> CONSEIL
> *φ(r) est bien défini car h(r) est croissant et sa limite est ≤ 0 implique qu'elle est finie. L'inégalité est une reformulation de la définition.*

Q7c retour énoncé

Il s'agit de vérifier que φ est continue. Elle est d'abord croissante sur $\mathbb{R}_+$. Continuité en 0 : en notant $H(y) = \frac{u(y)-u(x_0)-p(y-x_0)}{|y-x_0|}$ pour $y \neq x_0$ et $h(r) = \sup_{0<|y-x_0|\leqslant r} H(y)$, on a $\varphi(r) = \max(0, h(r))$, d'où $\lim_{r\to 0^+} \varphi(r) = \max(0, \lim_{r\to 0} h(r)) = 0 = \varphi(0)$. Continuité sur $]0, +\infty[$: soient $m < M$ dans $\mathbb{R}_+^*$. La fonction H est continue sur le compact $[-1, 1] \cap \{y, |y - x_0| \geqslant m\}$, donc uniformément continue. Soit $\varepsilon > 0$ et η un module d'uniforme continuité. Pour $m \leqslant r \leqslant s$ avec $s - r \leqslant \eta$, tout y vérifiant $r \leqslant |y - x_0| \leqslant s$ est à distance $\leqslant \eta$ de $x_0 \pm r$, donc $H(y) \leqslant H(x_0 \pm r) + \varepsilon \leqslant h(r) + \varepsilon$. Il vient $h(r) \leqslant h(s) \leqslant h(r) + \varepsilon$, soit $|h(r) - h(s)| \leqslant \varepsilon$. Ainsi h, puis $\varphi = \max(0, h)$, sont continues sur $\mathbb{R}_+^*$. Combiné à la continuité en 0, φ est continue sur $\mathbb{R}_+$. On en déduit que ρ est de classe $\mathcal{C}^1$ avec $\rho(0) = 0$ et $\rho'(0) = \varphi(0) = 0$.

> CONSEIL
> *La continuité de φ est le point délicat. Elle est continue en 0 car φ(r)=max(0,h(r)) et h → 0 quand r → 0⁺. Sur tout compact elle est uniformément continue par un argument d'uniforme continuité de H.*

Q7d retour énoncé

Par croissance de φ : $\rho(2r) = \int_0^{2r} \varphi(t)\,\mathrm{d}t \geqslant \int_r^{2r} \varphi(t)\,\mathrm{d}t \geqslant \int_r^{2r} \varphi(r)\,\mathrm{d}t = r\varphi(r)$.

> CONSEIL
> *Minoration par la portion [r,2r] puis par constante φ(r) grâce à la croissance de φ.*

Q7e retour énoncé

Posons $\psi(x) = u(x_0) + p(x - x_0) + \rho(2|x - x_0|)$. D'après 7.(b) et 7.(d), $u \leqslant \psi$ avec égalité en x_0, donc $u - \psi$ admet un maximum local en x_0. La fonction ψ est de classe $\mathcal{C}^1$ (la dérivabilité en x_0 de $x \mapsto \rho(2|x - x_0|)$ résulte de $\rho'(0) = 0$) et $\psi'(x_0) = p$, d'où $p \in D^+u(x_0)$. En résumé, la question 7 établit que

$$D^+u(x_0) = \left\{ p \in \mathbb{R},\ \lim_{\varepsilon\to 0^+} \sup_{\substack{y\in[x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon]\cap[-1,1] \\ y\neq x_0}} \frac{u(y) - u(x_0) - p(y - x_0)}{|y - x_0|} \leqslant 0 \right\}.$$

> CONSEIL
> *ψ est C¹ car ρ est C¹ et ρ'(0)=0 permet d'appliquer le théorème de prolongement C¹ en x_0. L'inégalité u ≤ ψ découle de Q7b et Q7d.*

Q8 retour énoncé

Si u est seulement dérivable en x_0, la question 4 donne $D^+u(x_0) \subset \{u'(x_0)\}$. La formule de Taylor-Young assure que $\frac{u(y)-u(x_0)-u'(x_0)(y-x_0)}{|y-x_0|} \to 0$ quand $y \to x_0$, et la caractérisation de la question 7 permet de conclure que $u'(x_0) \in D^+u(x_0)$.

> CONSEIL
> *La dérivabilité seule suffit grâce à Taylor-Young : (u(y)-u(x_0)-u'(x_0)(y-x_0))/|y-x_0| → 0.*

Q9 retour énoncé

Montrons d'abord la convexité de $D^+u(x_0)$. Soient $p_1, p_2 \in D^+u(x_0)$, $t \in [0,1]$, et posons $p = (1-t)p_1 + tp_2$. En notant $h_p(\varepsilon)$ la borne supérieure associée au réel p, on obtient pour tout $y \neq x_0$:

$$\frac{u(y) - u(x_0) - p(y - x_0)}{|y - x_0|} = (1-t)\frac{u(y) - u(x_0) - p_1(y - x_0)}{|y - x_0|} + t\frac{u(y) - u(x_0) - p_2(y - x_0)}{|y - x_0|} \leqslant (1-t)h_{p_1}(\varepsilon) + th_{p_2}(\varepsilon).$$

En passant à la borne supérieure, $h_p(\varepsilon) \leqslant (1-t)h_{p_1}(\varepsilon) + th_{p_2}(\varepsilon)$, donc $\lim_{\varepsilon \to 0^+} h_p(\varepsilon) \leqslant 0$ et $p \in D^+u(x_0)$. Le sur-différentiel est convexe, c'est donc un intervalle de $\mathbb{R}$. Fermeture : soit (p_n) une suite d'éléments de $D^+u(x_0)$ convergeant vers $p \in \mathbb{R}$. On vérifie que $h_p(\varepsilon) \leqslant h_{p_n}(\varepsilon) + |p_n - p|$. Soit $\alpha > 0$; en choisissant n tel que $|p_n - p| \leqslant \alpha$, on en déduit $\lim h_p(\varepsilon) \leqslant \alpha$ pour tout $\alpha > 0$, donc $\lim h_p(\varepsilon) \leqslant 0$ et $p \in D^+u(x_0)$. Le sur-différentiel est bien un intervalle fermé de $\mathbb{R}$.

> CONSEIL
> *La condition (3) est linéaire en p, donc $D^+u(x_0)$ est convexe. La fermeture suit de la stabilité des inégalités par passage à la limite.*

Q10a retour énoncé

Cela résulte directement du théorème des pentes décroissantes.

> CONSEIL
> *Conséquence directe du théorème des pentes décroissantes pour les fonctions concaves.*

Q10b retour énoncé

Une fonction concave admet en tout point $x_0 \in]-1,1[$ une dérivée à droite ℓ^+ et à gauche ℓ^- avec $\ell^+ \leqslant \ell^-$. Montrons que $D^+u(x_0) = [\ell^+, \ell^-]$. La fonction concave u est en dessous de ses deux demi-tangentes en x_0, ce qui place ℓ^+ et ℓ^- dans le sur-différentiel ; comme celui-ci est un intervalle, $[\ell^+, \ell^-] \subset D^+u(x_0)$. L'inclusion réciproque se vérifie facilement.

> CONSEIL
> *Résultat classique sur les fonctions concaves. $\ell^+ \leq \ell^-$ car la pente à droite est inférieure à la pente à gauche.*

Q10c retour énoncé

Si $p \in \mathbb{R}$ vérifie $u(x) \leqslant u(x_0) + p(x - x_0)$ pour tout x, alors pour $x \neq x_0$, $\frac{u(x)-u(x_0)-p(x-x_0)}{|x-x_0|} \leqslant 0$, d'où $h_p(\varepsilon) \leqslant 0$ et $p \in D^+u(x_0)$. Réciproquement, soit $p \in D^+u(x_0) = [\ell^+, \ell^-]$. Pour $x < x_0$, la monotonie des pentes des sécantes d'une fonction concave donne $\frac{u(x)-u(x_0)}{x-x_0} \geqslant \ell^- \geqslant p$, d'où $u(x) \leqslant u(x_0) + p(x - x_0)$. Pour $x > x_0$, on a $\frac{u(x)-u(x_0)}{x-x_0} \leqslant \ell^+ \leqslant p$, donnant la même inégalité. La caractérisation du maximum en découle : u admet un maximum en x_0 si et seulement si $0 \in D^+u(x_0)$.

> CONSEIL
> *La caractérisation globale découle du fait que pour une fonction concave, la condition locale (3) est équivalente à l'inégalité globale.*

Q11a retour énoncé

Si u est de classe $\mathcal{C}^1$ et solution de (1), la question 4 donne $D^+u(x) = D^-u(x) = \{u'(x)\}$, et les deux inégalités

$$u(x) + H(x, u'(x)) \leqslant 0 \quad \text{et} \quad u(x) + H(x, u'(x)) \geqslant 0$$

sont simultanément satisfaites, donc u est à la fois sous-solution et sur-solution de (1).

> CONSEIL
> *Question directe : une solution classique est automatiquement solution de viscosité.*

Q11b retour énoncé

Prenons u à la fois sur-solution et sous-solution de (1). Sur tout intervalle ouvert où u est de classe $\mathcal{C}^1$, on a $D^+u(x) = D^-u(x) = \{u'(x)\}$, d'où

$$u(x) + H(x, u'(x)) \leqslant 0 \quad \text{et} \quad u(x) + H(x, u'(x)) \geqslant 0,$$

autrement dit $u(x) + H(x, u'(x)) = 0$. Ainsi u vérifie l'équation classique sur tout intervalle ouvert où elle est de classe $\mathcal{C}^1$.

> CONSEIL
> *Symétrique de Q11a.*

Q12 retour énoncé

La fonction continue $u - v$ admet un maximum sur le compact $[-1, 1]$, qui ne peut être atteint en 1 ni en -1 par hypothèse. Par continuité de ω en 0, il existe $\eta' > 0$ tel que $\omega(r) < M/2$ pour $0 \leqslant r \leqslant \eta'$. Par le théorème de Heine, u et v sont uniformément continues sur $[-1, 1]$, et il existe $\eta'' \leqslant \eta'/3$ tel que si $|x - y| \leqslant \eta''$, alors $|v(x) - v(y)| \leqslant \eta'/3$, d'où $|x - y| + 2|v(x) - v(y)| \leqslant \eta'$ et $\omega(|x - y| + 2|v(x) - v(y)|) < M/2$. Quitte à réduire encore η'', on garantit $|u(x) - u(y)| + 2|v(x) - v(y)| < M/2$ pour $|x - y| \leqslant \eta''$. On prend alors $\eta = \frac{\eta''}{2(\|u\|_\infty + \|v\|_\infty)}$.

> CONSEIL
> *Argument d'analyse fonctionnelle classique : compact, continuité uniforme (Heine), continuité de ω en 0.*

Q13 retour énoncé

Le pavé $[-1, 1]^2$ est compact et Φ_η est continue, donc Φ_η admet un maximum en un point (x_η, y_η). Comme $\Phi_\eta(x_0, x_0) = M$, on a $\Phi_\eta(x_\eta, y_\eta) \geqslant M$.

> CONSEIL
> *La minoration utilise le fait que la diagonale est accessible : $\Phi_\eta(x_0,x_0) = (u-v)(x_0) = M$.*

Q14a retour énoncé

Par l'absurde, si $\frac{(x_\eta - y_\eta)^2}{2\eta} > \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$, alors

$$\Phi_\eta(x_\eta, y_\eta) \leqslant \|u\|_\infty + \|v\|_\infty - (\|u\|_\infty + \|v\|_\infty) \leqslant 0 < M,$$

ce qui contredit la minoration obtenue en 13.

> CONSEIL
> *Estimation par contradiction : si $|x-y|^2 > 2\eta(\|u\|+\|v\|)$, alors $\Phi_\eta \leq 0 < M$.*

Q14b retour énoncé

On a $M \leqslant \Phi_\eta(x_\eta, y_\eta) \leqslant u(x_\eta) - v(y_\eta)$. Si $x_\eta = \pm 1$, alors $M \leqslant v(x_\eta) - v(y_\eta) < M/2$, contradiction. De même si $y_\eta = \pm 1$, on obtient $M \leqslant u(x_\eta) - u(y_\eta)$, ce qui est également exclu.

> CONSEIL
> *Si $x_\eta = \pm 1$, $M \leq u(x_\eta)-v(y_\eta) \leq v(x_\eta)-v(y_\eta) \leq M/2$ par choix de η. Contradiction.*

Q14c retour énoncé

Pour tout x, y, $u(x) - v(y) - \frac{|x-y|^2}{2\eta} \leqslant u(x_\eta) - v(y_\eta) - \frac{|x_\eta - y_\eta|^2}{2\eta}$. En fixant $y = y_\eta$, on obtient que $u - \varphi$ admet un maximum en x_η pour $\varphi(x) = \frac{(x-y_\eta)^2}{2\eta}$, d'où $\varphi'(x_\eta) = \frac{x_\eta - y_\eta}{\eta} \in D^+u(x_\eta)$. De même, en fixant $x = x_\eta$, $v - \psi$ admet un minimum en y_η pour $\psi(y) = -\frac{(x_\eta - y)^2}{2\eta}$, d'où $\psi'(y_\eta) = \frac{x_\eta - y_\eta}{\eta} \in D^-v(y_\eta)$.

> CONSEIL
> *C'est le cœur de la méthode de dédoublement des variables : le max de Φ_η certifie que les pentes (x_η-y_η)/η sont des sur/sous-différentiels.*

Q15 retour énoncé

Puisque u est sous-solution et v sur-solution,

$$u(x_\eta) + H\left(x_\eta, \frac{x_\eta - y_\eta}{\eta}\right) \leqslant 0 \quad \text{et} \quad v(y_\eta) + H\left(y_\eta, \frac{x_\eta - y_\eta}{\eta}\right) \geqslant 0.$$

Par soustraction :

$$u(x_\eta) - v(y_\eta) \leqslant H\left(y_\eta, \frac{x_\eta - y_\eta}{\eta}\right) - H\left(x_\eta, \frac{x_\eta - y_\eta}{\eta}\right) \leqslant \omega\left(|x_\eta - y_\eta| + \frac{|x_\eta - y_\eta|^2}{\eta}\right).$$

D'autre part, $\frac{|x_\eta - y_\eta|^2}{2\eta} = u(x_\eta) - v(y_\eta) - \Phi_\eta(x_\eta, y_\eta) \leqslant v(x_\eta) - v(y_\eta) \leqslant |v(x_\eta) - v(y_\eta)|$. Par croissance de ω, il vient $u(x_\eta) - v(y_\eta) \leqslant \omega(|x_\eta - y_\eta| + 2|v(x_\eta) - v(y_\eta)|) < M/2$. Mais $M \leqslant \Phi_\eta(x_\eta, y_\eta) \leqslant u(x_\eta) - v(y_\eta) < M/2$, contradiction.

> CONSEIL
> *C'est la contradiction finale du principe de comparaison : u(x_η)-v(y_η) ≤ ω(...) < M/2 < M.*

Q16a retour énoncé

Pour $x \neq 0$ dans $]-1, 1[$, la fonction u_0 est localement de classe $\mathcal{C}^1$, et la question 4 donne $D^+u_0(x) = D^-u_0(x) = \{u_0'(x)\}$ avec $u_0'(x) = -e^x/e$ si $x > 0$ et $u_0'(x) = e^{-x}/e$ si $x < 0$.

> CONSEIL
> *$u_0'(x)$ = -e^{-1+x} si x>0, et e^{-1-x} si x<0. Application directe de Q4.*

Q16b retour énoncé

L'application $x \mapsto e^{|x|}$ est convexe car l'exponentielle est convexe et croissante : pour $x, y \in [-1, 1]$ et $\lambda \in [0, 1]$,

$$\exp(|(1-\lambda)x + \lambda y|) \leqslant \exp((1-\lambda)|x| + \lambda|y|) \leqslant (1-\lambda)e^{|x|} + \lambda e^{|y|}.$$

La fonction u_0 est donc concave, et on applique la question 10.(b). On calcule $\ell^+ = \lim_{y \to 0^+} \frac{-e^{-1+y} - e^{-1}}{y} = -e^{-1}$ et $\ell^- = \lim_{y \to 0^-} \frac{-e^{-1-y} - e^{-1}}{y} = e^{-1}$, d'où $D^+u_0(0) = [-e^{-1}, e^{-1}]$. Comme u_0 n'est pas dérivable en 0, la question 5 assure que $D^-u_0(0)$ est vide.

> CONSEIL
> *La concavité de u_0 est clé. $\ell^+ = u_0'(0^+)$=-e^{-1} et $\ell^- = u_0'(0^-)$=e^{-1}. $D^- = \varnothing$ car u_0 non dérivable en 0.*

Q16c retour énoncé

D'après les questions 3 et 16.(a), u_0 est sur-solution et sous-solution en tout $x \in]-1,1[$ non nul. En 0 : comme $D^- u_0(0)$ est vide, u_0 est sur-solution. Si $p \in [-e^{-1}, e^{-1}]$, on a $u_0(0) + |p| = -e^{-1} + |p| \leqslant 0$, donc u_0 est sous-solution en 0.

> CONSEIL
> *En x=0 : $u_0(0)$=-e^{-1} et pour $p \in$ [-e^{-1},e^{-1}], $u_0(0)+|p|$ = -e^{-1}+|p| ≤ -e^{-1}+e^{-1} = 0.*

Q16d retour énoncé

C'est $-u_1$ qui est concave. Pour $x \neq 0$ dans $]-1,1[$, $D^+u_1(x) = D^-u_1(x) = \{u_1'(x)\}$ avec $u_1'(x) = e^{1-x}$ pour $x > 0$ et $u_1'(x) = -e^{1+x}$ pour $x < 0$. En 0 : $D^-u_1(0) = [-e, e]$ et $D^+u_1(0) = \emptyset$. Donc u_1 est sur-solution en 0, mais pas sous-solution (car $u_1(0) + 0 = -e < 0$ pour $p = 0$).

> CONSEIL
> *$u_1(0)$=-e. $D^-u_1(0)$=[-e,e]. En p=0 : $u_1(0)+|0|$ = -e < 0. Donc u_1 n'est pas sur-solution (il faudrait ≥0 pour tous les $p \in D^-$).*

Q16e retour énoncé

Si v_0 est à la fois sur-solution et sous-solution de (1) avec $v_0(\pm 1) = -1 = u_0(\pm 1)$, la question 15 donne $u_0 \leqslant v_0$, et par symétrie $v_0 \leqslant u_0$, donc $u_0 = v_0$.

> CONSEIL
> *Par Q15 appliqué à u_0 sous-solution et v_0 sur-solution : $u_0 \leq v_0$. Par symétrie $v_0 \leq u_0$. Donc $u_0 = v_0$.*

Q17 retour énoncé

Par composition et opérations, u_ε est continue sur $[-1,1]$ et de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[-1,0[$ et $]0,1]$, et elle est paire. Pour la régularité en 0, on applique le théorème de la limite de la dérivée : les limites à gauche et à droite de u_ε' valent toutes deux 0, et celles de u_ε'' sont égales à $\lambda_\varepsilon^+ \lambda_\varepsilon^- (\lambda_\varepsilon^- - \lambda_\varepsilon^+)/\mu$ avec $\mu = \lambda_\varepsilon^- e^{\lambda_\varepsilon^+} - \lambda_\varepsilon^+ e^{\lambda_\varepsilon^-}$. Les conditions aux bords $u_\varepsilon(\pm 1) = -1$ sont satisfaites. Par parité, il suffit de vérifier que u_ε est solution de (5) sur $[0,1]$: sur cet intervalle $u_\varepsilon' \leqslant 0$, donc u_ε doit satisfaire $y - y' - \varepsilon y'' = 0$, dont les racines caractéristiques sont $\lambda_\varepsilon^\pm$, ce qui est bien le cas. Sur $[-1,0]$, $u_\varepsilon' \geqslant 0$ et u_ε satisfait $y + y' - \varepsilon y'' = 0$ (racines $-\lambda_\varepsilon^\pm$).

> CONSEIL
> *La C^2 vient de la continuité des dérivées en 0 (limite à gauche = 0 = limite à droite). Les λ_ε^± sont les racines de $\varepsilon r^2+r-1=0$ qui est l'équation caractéristique de u-u'-εu''=0.*

Q18a *retour énoncé*

Soit v de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[-1,1]$ vérifiant $v(\pm 1) = -1$ et l'équation (5). Sur tout intervalle où v' est de signe constant, v satisfait une EDO linéaire dont les solutions générales ont été données à la question précédente. La solution u_ε a une dérivée qui ne s'annule qu'en 0, positive sur $[-1,0]$ et négative sur $]0,1]$. Montrons qu'il en est de même pour v. Par le théorème de Rolle, v' s'annule au moins une fois dans $]-1,1[$. Notons τ le plus petit zéro de v' dans $]-1,1[$. Sur $[-1,\tau]$, v' a un signe constant et v s'écrit $Ae^{\pm\lambda_\varepsilon^+ x} + Be^{\pm\lambda_\varepsilon^- x}$. Comme v est non nulle sur $[-1,\tau]$ (théorème de Cauchy-Lipschitz), $v(\tau) \neq 0$ donc $v''(\tau) \neq 0$, ce qui fait de τ un zéro isolé où v' change de signe. Si v' admettait un autre zéro $\tau' > \tau$, sur $[\tau,\tau']$ la dérivée d'une combinaison $A'e^{\pm\lambda_\varepsilon^+ x} + B'e^{\pm\lambda_\varepsilon^- x}$ ne s'annulerait qu'au plus une fois, contradiction. Ainsi τ est l'unique zéro de v' dans $]-1,1[$. En posant $w(t) = v(2\tau - t)$ pour $t \geqslant \tau$, on vérifie $w(\tau) = v(\tau)$, $w'(\tau) = 0$, et $v = w$ sur $[\tau,1]$. Les conditions $v(\pm 1) = -1$ et la stricte monotonie sur chaque sous-intervalle imposent $\tau = 0$. L'identification des constantes via les conditions aux bords donne $v = u_\varepsilon$.

> CONSEIL
> *L'argument est subtil : sur chaque intervalle où v' a un signe constant, v est solution d'une EDL du second ordre dont les solutions ont au plus un zéro de dérivée. La symétrie impose alors τ=0.*

Q18b *retour énoncé*

Les équivalents sont pris pour $\varepsilon \to 0^+$. On a $\lambda_\varepsilon^+ \sim 1$ et $\lambda_\varepsilon^- \sim -\frac{1}{\varepsilon} \to -\infty$. Le dénominateur $D_\varepsilon = \lambda_\varepsilon^- e^{\lambda_\varepsilon^+} - \lambda_\varepsilon^+ e^{\lambda_\varepsilon^-} \sim -\frac{e}{\varepsilon}$. Pour $x = 0$: $u_\varepsilon(0) \sim \frac{-\lambda_\varepsilon^-}{D_\varepsilon} \sim -\frac{1}{e}$. Pour $x > 0$: $u_\varepsilon(x) \sim \frac{-\lambda_\varepsilon^- e^{\lambda_\varepsilon^+ x}}{-e/\varepsilon} \sim -\frac{e^x}{e}$. Par parité, u_ε converge simplement vers u_0. Pour la convergence uniforme sur $[0,1]$, le terme $\frac{\lambda_\varepsilon^+ e^{\lambda_\varepsilon^- x}}{D_\varepsilon}$ tend vers 0 uniformément car $\lambda_\varepsilon^- x \leqslant 0$ donne $\left|\frac{\lambda_\varepsilon^+ e^{\lambda_\varepsilon^- x}}{D_\varepsilon}\right| \leqslant \frac{\lambda_\varepsilon^+}{|D_\varepsilon|} \to 0$. Pour la convergence uniforme du terme principal, on majore $\Delta_\varepsilon(x) \leqslant \left|\frac{-\lambda_\varepsilon^-}{D_\varepsilon}\right|(e - e^{\lambda_\varepsilon^+}) + e\left|\frac{-\lambda_\varepsilon^-}{D_\varepsilon} + \frac{1}{e}\right|$, qui est indépendant de x et tend vers 0 quand $\varepsilon \to 0^+$. CQFD.

> CONSEIL
> *La convergence uniforme est obtenue en montrant que chaque terme de u_ε tend uniformément : le terme en e^{λ^- x} → 0 (car λ^- → -∞ et x ≥ 0), et le terme en e^{λ^+ x} tend vers e^x/e uniformément.*